

제7회 「공군 창의·혁신 아이디어 공모 해커톤」 기획서 [지정공모]

응모분야	(지정) 깨끗한 거리 조성을 위한 쓰레기 무단투기 감소 대책
팀명	나시고령
프로젝트명	AI 기반 실시간 무단투기 감지·맞춤형 쓰레기통 배치 통합 플랫폼 구축

1. 과제 개요

□ 추진배경

○ 쓰레기 무단투기 감지 및 대응 보조체계의 부재

- 현행 처리 방안은 사후 민원처리나 정기 단속에 의존하고 있어 실시간 대응에 한계
- 민원신고 시점부터 개별적 대응까지 시간과 담당 인력 낭비 발생
- 실시간 무단투기 감지 및 대응체계 구축의 필요성 대두

○ 기존 쓰레기통 정책의 비효율성과 민원 해결의 한계

- 서울시는 매년 10만 건 이상의 쓰레기 무단투기 단속이 발생하고 있으며, 관련 민원도 지속적으로 증가
 - *2023년 스마트 불편신고를 통해 접수된 쓰레기 무단투기 민원은 33,168건으로 2022년 21,216건 대비 56% 증가
- 쓰레기통 설치 및 단속 정책의 비효율성으로 인한 시민 불편 해소의 한계 발생
 - *서울시는 최근 5년간 무단투기 단속용 CCTV 107대를 설치했으나, 무단투기 문제 지속 발생
- 객관적 데이터 기반의 쓰레기통 재배치 필요성 대두

□ 추진목표 및 내용

○ 최종목표

- AI 기반 무단투기 감지 모델 및 관제 시스템 개발을 통해 업무 부담 경감
- 공간정보 데이터를 활용한 무단투기 예측 및 쓰레기통 배치 최적화로 무단투기 발생률 감축

○ 연구개발 목표

- AI 기반 CCTV 영상 속 무단투기 감지 및 대응 자동화
 - *AI 기반 객체 탐지 / 통합 DB 저장 / 종합 모니터링 화면 송출 · 대응팀 전파 과정 단일화
- 쓰레기양 예측 및 쓰레기통 최적 배치 알고리즘 개발
 - *공간정보 데이터 제공기관과 통합 DB 간 데이터 연동 파이프라인 구축
 - *회귀분석과 머신러닝을 병행하여 설명력과 예측력 향상
 - *유동인구 데이터 부재 시 대비, 인구 흐름 예측 모델을 활용한 보조 분석 체계 마련
- 실시간 시각화를 통한 웹 기반 관리 체제 구축
 - *무단투기 단속, 대응 현황, 쓰레기통 수거 등을 실시간 스트리밍으로 제공하는 웹 대시보드 구축
 - *실시간 분석 기반 가로 쓰레기통 배치 시뮬레이터 구축

□ 기대효과

- AI 기반 자동화 체제 구축을 통해 업무부담을 경감하고 운영 효율성 제고

- 기존 쓰레기통을 최적함으로 배치함으로써 무단투기 및 관련 민원 감소 기대
- 지능형 CCTV 연계를 통해 무단투기 감지체계를 고도화하고 실시간 대응체계 확보
- 데이터 기반 무단투기 예측 및 쓰레기통 최적화 배치 결과를 바탕으로 지자체 예산안 수립의 근거 제공

2. 과제 구축 내용

□ 단계별 목표

○ 기획/설계단계

- 서울시 및 각 자치구와의 협력을 통해 무단투기 민원 현황, 단속 대응의 한계, CCTV 운영 등을 실태 분석하고 새로운 SW·HW 설치 여건을 점검
- AI·분석 모델 개발을 위한 핵심 데이터 선별 및 자동 수집 체계 설계
 - *데이터 제공기관 서버와 통합 DB 서버 간 파이프라인 구축 가능 여부를 검토하고 실시간 연동이 가능한 데이터 흐름 체계 구성
- 통합 시스템 구조 및 적용 모델에 대한 상세 설계
 - *CCTV 영상 및 외부 데이터 연동을 위한 통합 프로토콜 수립 및 서버 구성 규정
 - *주요 모델 : 영상 AI 객체 탐지 모델 / 쓰레기양 예측 모델 / 쓰레기통 배치 모델
- 기존 무단투기 단속내역을 기반으로 CCTV 설치 대상 위치 선정
- 시스템 시험 운영 및 평가 방안 구체화
 - *각 모델별 성능 평가 지표 수립 및 전체 시스템 오류 검증 방법 정의

○ 개발/실증단계

- CCTV 및 시스템 운영을 위한 하드웨어 설치
- 쓰레기 데이터 라벨링 및 학습을 통해 AI 객체 탐지 모델 개발
- 공간분석 데이터를 자동 수집하기 위한 ETL 파이프라인 구축
- 회귀분석 및 AI 모델 학습·검증을 통한 쓰레기 무단투기 예측 모델 개발
 - *높은 공간 해상도(~50m)의 분석이 가능한 데이터셋을 선별하여 모델 성능 확보
- 지정된 개수의 쓰레기통을 효율적으로 배치하는 최적화 모델 개발
- 실시간 통합 플랫폼 및 웹 시뮬레이터 시범 운용
- 성능 평가 지표 및 시스템 오류 검증 방안에 따른 시험평가 수행

□ 개발/구축내용

○ 무단투기 위험지역 선별 및 CCTV 설치

- 각 지자체가 보유한 무단투기 단속내역을 분석하여 위험지역 선별 및 CCTV 설치

○ AI 기반 무단투기 감지 모델 개발

- YOLOv8 기반의 AI 객체 검출 모델 개발
- AI-Hub 생활 폐기물 이미지와 Roboflow 길거리 쓰레기 데이터셋 기반 라벨링 및 모델 학습 수행
- CCTV RTSP 영상을 실시간으로 수신하여 무단투기 행위 감지
 - *RTSP(Real Time Streaming Protocol)는 네트워크를 통해 실시간 영상 스트리밍을 제어하기 위한 프로토콜로써, 프레임을 추출하여 곧바로 AI 모델을 통해 분석 수행

- 감지된 무단투기 정보를 해당 지점 좌표 및 투기 장면 이미지 형태로 저장
- SENS 공공존 API를 활용해 감지 즉시 담당자에게 좌표 및 사진을 포함한 SMS 자동 발송
- 저장된 영상 데이터를 주기적으로 재평가하여 AI 모델 재학습 데이터로 활용, 객체 탐지 정확도 지속 개선

○ 공간분석 데이터 통합 파이프라인 구축

데이터명	제공기관(관리부서)	제공형태	업데이트 주기
서울특별시 강남구 쓰레기 무단투기 적발내역	서울특별시 강남구 (디지털도시과)	공공데이터포털 (원문파일등록)	수시 (1회성 데이터)
서울시 50m 간격 월별 유동인구	SKT	빅데이터캠퍼스	1회
서울시 상업 POI 데이터	kakaomap	오픈소스 기반 (Maps API)	실시간
서울시 비상업 POI 데이터	OpenStreetMap	오픈소스 기반 (Overpass API)	수시
서울시 가로 쓰레기통 설치정보	서울특별시 (기후환경본부 생활환경과)	서울열린데이터광장 (원문파일등록)	매년
서울시 도로 공간데이터	OpenStreetMap	오픈소스 기반 (Overpass API)	수시

- 동적 데이터 : 오픈소스 API를 통해 실시간 호출 후 통합 DB에 저장
- 정적 데이터 : 제공기관 서버로부터 SFTP를 통해 주기적으로 통합 DB에 저장
 - * SFTP 파일 갱신 시 오픈소스 API 데이터도 동기화를 수행하도록 설계(주기적 정합성 검증)
- 저장된 동적·정적 데이터를 위치 기반 공통키 기준으로 정제 및 병합

○ AI 기반 쓰레기 무단투기 예측 모델 개발

- 통합 DB에 저장된 공간분석 데이터를 예측 모델 학습용 데이터로 가공
 - *도로별 분석 포인트마다 Gaussian kernel을 적용해 거리 가중치를 반영한 공간분석 데이터 산출
- 전처리 데이터 기반 회귀분석 수행 및 무단투기 발생에 유의미한 데이터 선별
 - *회귀분석은 Multi-Scale Regression 방식으로 수행
- Random Forest 지도학습 알고리즘으로 선별된 공간분석 데이터를 이용해 쓰레기 무단투기 예측 및 도식화
- 예측값을 CCTV 감지 기반 무단투기 데이터와 비교해 모델 재학습 및 개선

○ 서울시 전역 쓰레기통 배치 최적화 모델 개발

- 쓰레기통 배치 제약조건 정의
 - *설치 가능 좌표 집합(행정규제·물리적 제한) 적용
 - *설정 반경 내 중복 설치 금지, 동일 지점 최대 설치 개수 제한 도입
- K-means 클러스터링 기반 초기 배치 포인트 선별
- Greedy 방식 초기 배치 후, 1·2-swap 탐색 알고리즘을 활용한 반복적 지역 최적화 수행

○ 실시간 통합 플랫폼·서비스 구축

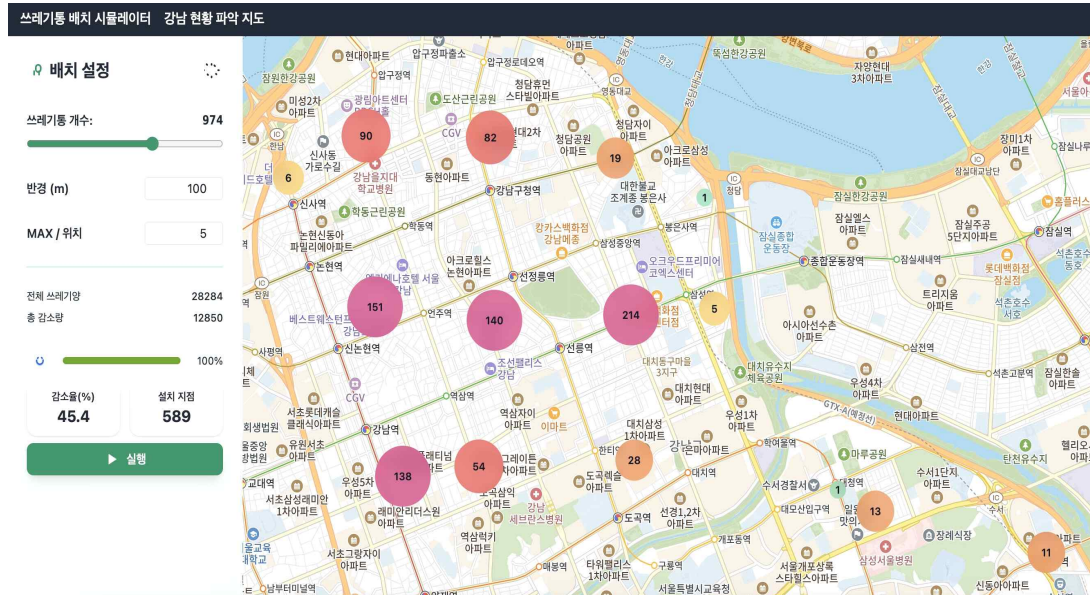
• 쓰레기통 배치 시뮬레이터 구현

- Kakao Maps JS 및 동적 원형 클러스터 활용한 배치안 지도 시각화
- 쓰레기통 개수, 반경, 지점당 설치 수 조정 기능 및 주요 수치 대시보드화

*전체 쓰레기양, 총 감소량, 감소율, 설치 지점 표시 및 슬라이더를 통한 수치 조정 기능

- 백엔드에서 최적화 알고리즘 구동 및 SSE를 활용해 10% 단위 진행률 실시간 표시

*SSE(Server-Sent Events)는 웹이 열려 있는 상태에서 서버에서 웹 방향으로 전송하는 단방향 실시간 텍스트 스트림으로써 최적화 배치 진행도를 전달하기 위해 사용



• 실시간 현황 지도 구현

- 데이터 레이어(쓰레기통, 단속건수, CCTV 등) 통합 시각화

*통합 DB 서버에 기록된 쓰레기통 위치 및 단속 지점을 동적 원형 클러스터로 시각화

*CCTV 클릭 시 무단투기 적발 영상 팝업 형태로 제공

- 시뮬레이션 결과를 기존 단속 현황과 비교하는 대시보드 연동

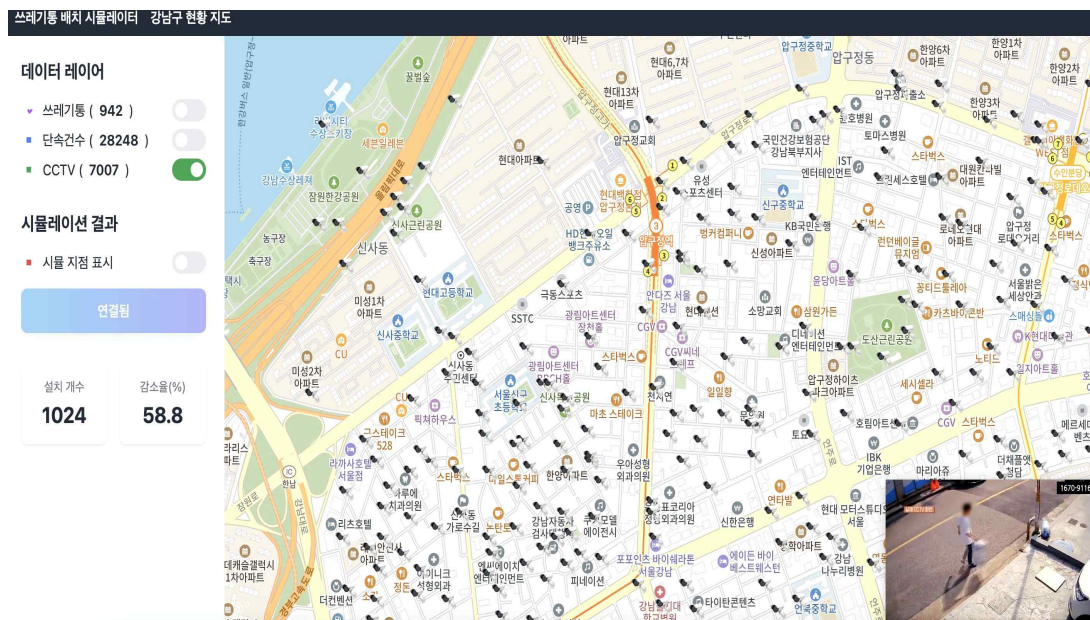


그림 2 실시간 현황 지도 (강남구 CCTV 및 팝업 영상 화면)

□ 기술요구사항

○ CCTV 카메라 사양

구 분	목표 규격/요구 사양
해상도	200만 화소 이상 (1920×1080), WDR 지원
야간 촬영	IR LED 탑재, 최소조도 0.01 Lux 이하
회전 기능	수평 360°, 수직 -10°~90° 연속 회전
프레임율	최소 30fps 이상
압축 방식	H.264 / H.265 동시 지원
네트워크	RJ-45 LAN 포트, ONVIF 호환

○ CCTV 기반 무단투기 감지 서버

구 분	목표 규격/요구 사양
CPU	2.5GHz 이상, 16코어 이상
GPU	NVIDIA RTX 4000 이상, 12GB VRAM
RAM	64GB 이상 (DDR5)
저장장치	SSD 2TB 이상
네트워크	10Gbps 포트 2개 이상, 고정 IP 설정 가능
OS 및 환경	Ubuntu 22.04 LTS 또는 CentOS 8, CUDA 11 이상 지원 환경
기타	RTSP 기반 실시간 CCTV 영상 수신 처리, OpenCV 기반 프레임 전처리, YOLOv8 / PyTorch 기반 객체 탐지, 감지 결과 자동 저장 SENS API 활용한 무단투기 발생 즉시 SMS 전송 시스템 내장

○ FLASK 기반 시뮬레이션 서버

구 분	목표 규격/요구 사양
CPU	2.5GHz 이상, 8코어 이상
RAM	32GB 이상
저장장치	SSD 1TB 이상
OS	Ubuntu 22.04 또는 CentOS 8
보안	HTTPS, 인증 및 접근 권한 설정 가능
기능	최적화 알고리즘 백엔드 구동, 실시간 SSE 기반 진행률 반영, 배치 결과 웹 시각화 연동 가능

○ 통합 DB 서버

구 분	목표 규격/요구 사양
DBMS	PostgreSQL 15, PostGIS 확장 지원
저장 데이터	CCTV 감지 로그, 외부 API/SFTP 제공 데이터 (생활인구, POI, 유동인구 등)
ETL 구성	Python 기반 Airflow DAG 사용
연동 방식	REST API, SFTP, OAuth2 인증 적용
데이터 처리	결측치 처리, 정규화, 공통키(위도/경도) 기준 병합
자동화 주기	실시간 또는 주간 간격 주기 수집
보안	HTTPS/SFTP 기반 암호화 전송, RBAC 기반 접근 제어

○ 기술 목표 성능

구 분	목표 성능 지표
YOLOv8 객체 검출	640 × 640로 전처리한 검증셋 기준 탐지정확도 95% 이상
	NVIDIA RTX 4000, 640 × 640 기준 스트림 평균 30 FPS 이상
RTSP 기반 실시간 감지 서버	1920 × 1080 스트림 단일 채널 기준 영상 처리 속도 평균 30 FPS 이상
WorldMove 기반 유동인구 흐름 예측 모델	SKT 유동인구 실측 데이터 대비 모델 설명력 (R^2) 0.90 이상
Random Forest 기반 쓰레기 발생량 보조 예측 모델	크기 15% 이하 학습 셋으로부터 테스트 셋에 대한 설명력 (R^2) 0.85 이상
쓰레기통 배치 최적화	최적해 대비 배치 효율 95% 이상
Flask 기반 웹 서버 응답성	진행률 갱신 주기 10% 단위, 전송 지연 1초 미만

□ 개발기술특징

○ 개발기술 핵심 요소

• YOLOv8 기반 무단투기 감지

- YOLOv8의 anchor-free 구조를 활용하여 실시간 객체 탐지 정확도와 속도 확보
- AI Hub 생활 폐기물 이미지와 Roboflow 길거리 쓰레기 데이터셋을 통합해 모델을 1000 epoch로 학습함으로써, 다양한 쓰레기 유형과 촬영 조건 전반에서의 검출 성능 강화
- RTSP를 통한 CCTV 영상 실시간 수신 및 프레임 단위 탐지

*RTSP는 대역폭 제어와 지연 최소화 측면에서 실시간 객체 검출에 적합한 프로토콜로,

실시간 조건에서도 정확한 탐지 가능

- 실시간으로 기준 신뢰도 초과 시 탐지된 객체를 통합 DB 서버에 저장

*연속된 프레임 중 80% 이상에서 쓰레기 객체가 감지된 경우 무단투기로 판단

- 감지된 좌표 및 이미지를 저장하고 SENS 공공존 API를 통해 담당자에게 자동 알림

- 모델은 ONNX/TensorRT 기반으로 경량화되어 배포되며, 주기적인 재학습을 통해 조도, 계절 변화 등 다양한 환경에서의 감지율을 지속적으로 향상

• Multi-Scale Regression & Random Forest 기반 예측 모델

- 무단투기 단속건수(종속변수)와 유동인구, POI(독립변수) 간 회귀분석 수행

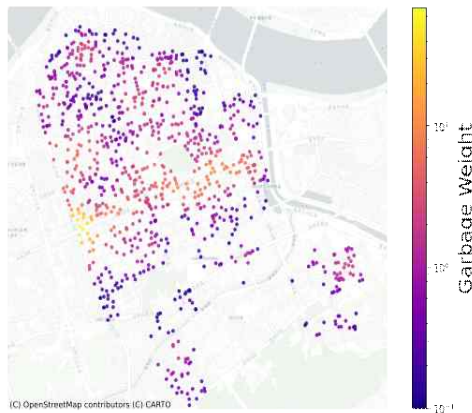
- Multi-Scale Regression 방식을 통해 독립변수의 공간적 영향 반경을 반영하여 쓰레기 무단투기 발생에 유의미하게 기여하는 변수 선별

*각 변수별 Gaussian kernel의 표준편차(σ)를 변화시켜 반복적으로 회귀분석을 수행하여 최적 영향 반경 도출

*본 선행연구의 경우 단속건수(종속변수)와 유동인구×POI(독립변수) 데이터를 분석 포인트에서 거리에 따라 Gaussian kernel로 합산

- 선별된 변수를 바탕으로 Random Forest 지도학습을 통해 무단투기 발생 예측

RandomForest Training Set: 15%



RandomForest Testing Set: 85%

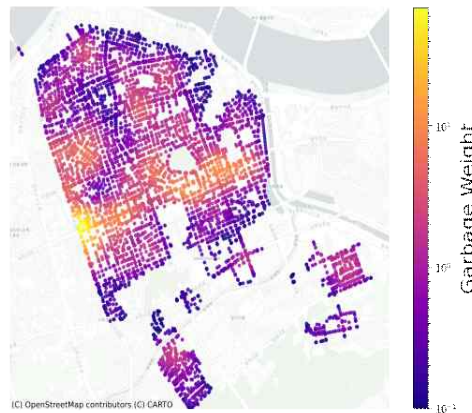


그림 3 RandomForest Training Set: 15% / Testing Set: 85% Scatter Plot

RandomForest Prediction: 85%

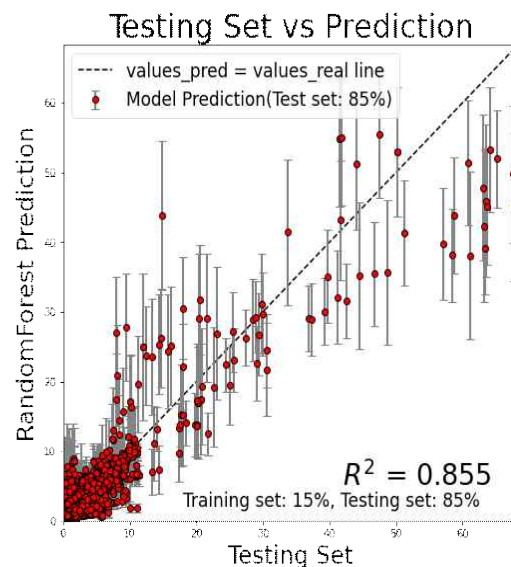
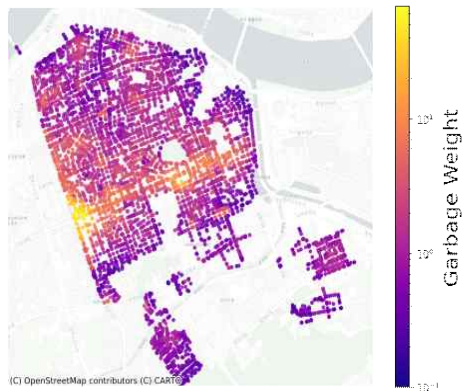


그림 4 RandomForest Prediction: 85% / Testing Set vs Prediction Scatter Plot

• 쓰레기통 최적 배치: K-Means & Greedy + 1·2-swap 알고리즘 통합 전략

- 초기화 단계(K-Means) & 최적화 단계(Greedy + 1·2-swap) 구성으로 제한된 개수의 쓰레기통으로 무단투기 발생을 최소화하는 배치를 신속하게 도출

- 초기화 단계 : K-Means 클러스터링을 통해 무단투기 밀집 지역을 중심으로 K개 군집을 형성하여 각 군집의 중심점을 배치 후보지로 설정

*서울 전역에 수많은 배치 포인트를 고려하는 대신 군집의 중심점을 대표 지점으로 설정하여 공간적으로 효율적인 초기 배치 가능

- 최적화 단계 : K-Means로 생성된 후보지에 Greedy 방식으로 쓰레기통 순차적 배치 후 1·2-swap 알고리즘으로 각 군집 내 쓰레기통의 위치를 미세 조정

*본 선행연구에서 개발한 무단투기 예측·쓰레기통 최적 배치 모델을 강남구에 적용한 결과, 기존 974개의 쓰레기통을 재배치했을 때 무단투기 단속 건수가 45.4 % 감소한 것으로 확인

• WorldMove 기반 위치 격자별 유동인구 추산 / 시간대별 유동인구 흐름 예측

- Y. Yuan et al, WorldMove: A global open data for human mobility(2025) 제시하는 대규모 이동성 데이터셋 예측기술 활용

- 확산 기반 생성 모델에 인구 분포, POI, 통근 OD 흐름 등을 학습하여 위치 격자별 유동인구 추산

- 위치 격자별 평균 유동인구 추산 이외에 시간대별 유동인구 흐름 예측

- 무단투기 발생량을 동적으로 반영하는 실시간 플랫폼의 기반 기술로 활용

*도시 이동 데이터를 자동인코더로 압축·재구성하여 인구 이동 흐름을 추론하도록 개발

*도시 간 보편적 확장성을 갖춘 범용 파이프라인 제공

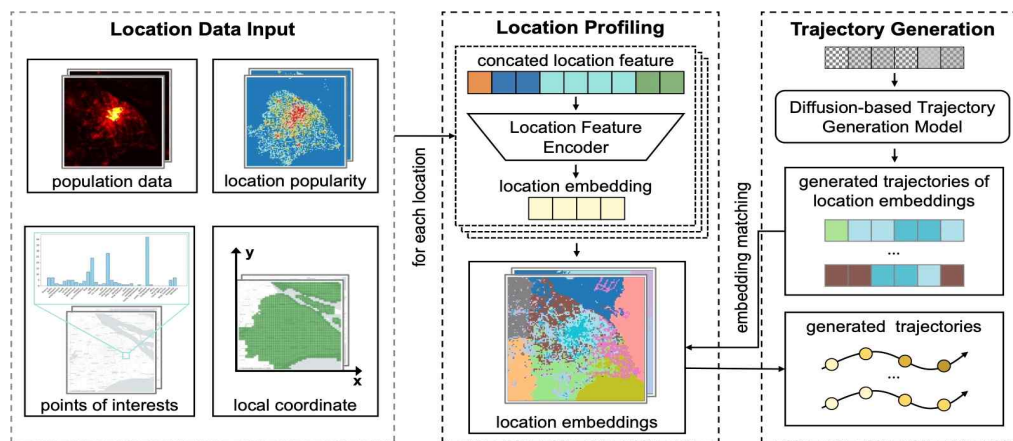


그림 3 WorldMove 유동인구 생성 시스템 체계도

○ 개발기술 특징점

• RTSP 기반 병렬 영상 처리 구조로 실시간 처리 및 시스템 안정성 확보

• 공공망(SENS 공공존 API) 기반 시스템으로 보안·신뢰성 확보

• 회귀분석과 머신러닝의 교차 분석을 통해 어떤 독립변수가 무단투기 발생에 영향을 주는지 수치화 및 선별함으로써 예측 결과의 해석력 확보와 설명력 제공

• 제한된 시간 내 실용적 수준의 최적 배치안 도출이 가능한 알고리즘 구성

• 유동인구 데이터 부재 시 WorldMove 보조모델을 통한 예측 정확도 유지 가능

□ 체계구축/운영

○ 구축 개념

- CCTV 기반 무단투기 감지 서버는 RTSP 방식으로 CCTV 영상을 수신한 뒤, 무단투기 적발 자동화 시스템에 전달하여 객체감지 수행
 - *감지된 지점의 좌표 및 사진을 통합 DB 서버에 저장하고, 담당자에게 자동 전송
- 자동화 시스템을 통해 주요 데이터를 주기적으로 수집 및 정제하여 통합 DB 서버에 적재
 - *ETL 파이프라인 기반으로 데이터의 추출, 변환, 저장 자동 수행
 - *구축된 공간정보 데이터베이스를 기반으로 유동인구 예측 모델을 실행하여 예측 데이터 생성
- Flask 기반 시뮬레이션 서버를 통해 쓰레기통 배치 시뮬레이터 및 현황 지도 시각화
 - *배치 최적 알고리즘은 백엔드에서 작동하여 시뮬레이터에 결과 전송
 - *통합 DB 서버의 최신화된 데이터를 활용하여 웹 인터페이스에 시각화 및 결과 제공
- 모든 서버가 하나의 통합 플랫폼 내에서 유기적으로 연계되어 사용자는 단일 시스템 내에서 데이터 조회부터 최적 배치 시뮬레이션 결과 확인 및 현황 모니터링까지 원스톱으로 수행

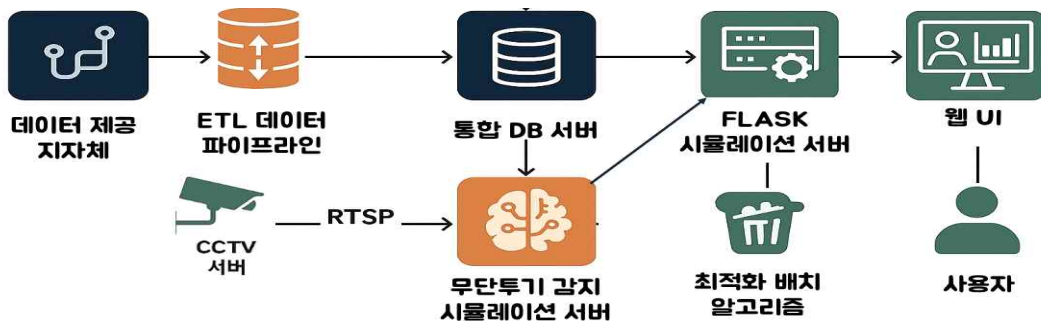


그림 4 통합 시스템 아키텍처

○ 운영 개념

- 유동인구, 민원, 교통, POI 등 공간정보 데이터를 일 단위로 갱신
 - *주요 갱신 내역은 대시보드를 통해 실시간 모니터링 가능
- 누적된 데이터를 기반으로 예측 모델을 주기적으로 재학습하여 성능 지속 개선
 - *무단투기 예측 모델은 주 1회, 감지 모델은 월 1회 주기로 재학습 수행
- 대시보드를 통해 정책 효과 및 현황 실시간 모니터링 가능
 - *주요 지표의 임계값 초과 또는 특이상황 발생 시 알림 기능을 통해 신속한 전략 조정 가능
- 운영 인력은 분석 담당자와 현장 담당자로 역할 분담하여 체계적 운영
 - *분석 담당자 : 플랫폼 내 AI 모델 상태, 데이터 흐름, 예측 결과 등을 지속 점검 및 조정
 - *현장 담당자 : 제안된 배치안과 감지 결과를 기반으로 현장 확인, 설치 및 단속 업무를 실행

○ 통합 연동 및 확장성

- 스마트 쓰레기통 도입 시 센서 데이터를 연동하여 실시간 적재량 기반 수거 일정 최적화 기능 추가
- 통합된 로컬 플랫폼으로서 현장의 행정업무 흐름에 부합하면서도 향후 기술 및 정책 변화에 따라 유연하게 대응할 수 있는 운영 체계의 역할 수행
- 공중화장실, 벤치 등 도시 기반 공공시설물의 입지 선정에도 본 플랫폼의 공간

예측 및 최적화 기법을 적용할 수 있어, 범용 도시 인프라 배치 플랫폼으로서의 확장 가능성 보유

3. 과제 추진전략

□ 추진전략

○ 전체 추진전략

구 분	주요 전략
[1단계] 사전 준비 및 요구사항 정의	-시스템 도입 대상 지역 현황 분석 -정책·수요 파악 -기술요구 정의 및 관련 데이터 제공기관과 협약 체결
[2단계] 기술 설계 및 구조도 수립	-전체 시스템 아키텍처 설계 -분석 모델 및 UI/UX 설계
[3단계] 기능 개발 및 시스템 구현	-AI 감지 모델 학습 -DB 및 ETL 파이프라인 구축 -예측 모델 및 최적화 알고리즘 구현 -웹 플랫폼 개발
[4단계] 현장 적용 및 성능 검증	-테스트 지역 선정 및 적용 -무단투기 감지 성능 및 예측 정밀도 검증 -행정 대응 속도 / 효율성 평가
[5단계] 성과 분석 및 정책 반영	-민원 감소, 단속 효율성 개선 등 효과 분석 -서울시 지자체 정책 연계 및 확산 방안 마련

○ 세부 추진전략

- [1단계] 사전 준비 및 요구사항 정의
 - 서울시 및 자치구 대상 거리 청결도 현황, 무단투기 단속·민원 기반 실태조사
 - AI 기반 대응시스템 도입에 대한 행정 수요 및 정책 연계성 분석
 - 감지 정확도, 알림 응답 속도, 시각화 기능 등 구체적 기술 요구사항 도출
 - 공간분석 데이터 제공기관과 데이터 연계 협약 체결
- [2단계] 기술 설계 및 구조도 수립
 - 감지 / 데이터 호출 → 저장 → 예측 → 시각화로 이어지는 구축 개념도 설계
 - AI 감지 모듈, 무단투기 예측 모델, 쓰레기통 배치 최적화 모델 설계
 - 데이터 파이프라인, API 구조, 서버-웹 통신 등 모듈 간 인터페이스 정의
 - 공공기관 실무자, 사용자 관점에서 웹 플랫폼 UI/UX 설계 시안 개발
- [3단계] 기능 개발 및 시스템 구현
 - 무단투기 영상 수집 및 라벨링 / AI 기반 객체 탐지 모델 학습 및 성능 검증
 - 데이터를 제공기관으로부터 통합 DB로 호출 및 저장하는 ETL 스크립트 구성
 - 거리 가중치 기반 다중회귀 및 Random Forest 무단투기 예측 모델 개발
 - K-means & Greedy + 1·2-swap 기반 쓰레기통 배치 최적화 로직 구현
 - Flask 기반 시뮬레이터 및 현황 파악 지도 개발

- [4단계] 현장 적용 및 성능 검증
 - 시범지역에 CCTV 설치 및 운용, 무단투기 예측 / 쓰레기통 배치 모델 적용
 - 탐지 정확도, 오탐률, 민원 응답속도, 예측 RMSE 등 정량지표 기반 성능 측정
 - 쓰레기통 재배치 이후 단속 건수, 민원 건수 전후 비교분석
 - 환경관리부서, 관제센터와 현장 피드백 수렴 및 보완점 정비
- [5단계] 성과 분석 및 정책 반영
 - 무단투기 민원 감소율, 단속 효율성 향상률 등 정량 효과 지표 도출
 - 지자체 청결도 평가 기준과의 직접 연결로 정책 반영 가능성 검증
 - 서울시 지자체 적용 사례 확산 방안 마련

□ 제한사항

- 다양한 투기 형태 학습 부족시 발생 가능한 초기 AI 모델의 탐지 신뢰도 검증
- 조도, 날씨, 화질 저하 시 AI 모델의 감지 정확도 저하 방지를 위한 재학습 필요
- RTSP 영상 실시간 감지는 연산 부담이 크기에 서버 환경 / 네트워크 성능 의존
- 모델 재학습 등 유지보수 비용 및 관리체계 필요
- 유동인구 실측데이터는 개인정보 보호 문제와 독점적 수집 구조로 접근성에 제한 가능성
 *빅데이터 캠퍼스에서 제공하는 SKT 휴대폰 위치 기반 생활인구 데이터는 가공 시에만 반출 가능

4. 활용 방안

□ 프로젝트 활용 방안

- 지자체 내 활용
 - 환경미화과
 - 예산 편성 시 민원 감소율, 수거 효율, 설치 효과 등을 정량적으로 제시하여 정책설득력 강화
 - 쓰레기통 수거 차량 경로 최적화
 - 쓰레기 배출량 예측 데이터를 기반으로 일별·지역별 수거 우선순위를 설정
 - 불필요한 회수 작업을 줄이고, 수거 주기 및 인력 배치를 효율화하여 운영비 절감
- 타 지자체로의 확장
 - 본 플랫폼은 분석 기법 및 데이터 구조가 표준화되어 있어, 지역 고유 데이터만 확보되면 즉시 적용할 수 있도록 설계
 - 향후 환경부, 국토부 등 중앙정부와의 협력 과제로 확장 시 전국 단위 플랫폼 전환 고려 가능
- 신규 도시계획 단계에서의 선제적 활용
 - 본 플랫폼은 WorldMove 기반 공간예측 모델을 활용함으로써 신도시 개발지, 재개발 지역, 신규 공동주택 단지과 같은 행정 이력 데이터가 부족한 구역에 대해 무단투기 위험도 사전 예측 가능
 - 예측 모델을 통해 무단투기 발생 가능성이 높은 지역을 선제적으로 파악하고 쓰레기통 배치 및 CCTV 감시 인프라를 사전 최적화하여 행정 초기비용 절감